ورقة عمل: النسبة المئوية للزيادة والنقصان وتمييز النمط الهندسي والنسبة الثابتة

تدريب على المهارتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

17 النسبة المئوية للزيادة والنقصان
الزيادة: $(1 + r) \times$ · النقصان: $(1 - r) \times$

18 تمييز النمط الهندسي والنسبة الثابتة
النسبة الثابتة = الحدّ ÷ الحدّ الذي قبله

اسم الطالب:

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 المهارة 17

15% من 200 تساوي:

- أ 30
- ب 15
- ج 185
- د 230

الإجابة (أ) · $200 \times 0.15 = 30$

2 المهارة 17

مبلغ 300 درهم زاد بنسبة 20% ، فأصبح:

- أ 320
- ب 360
- ج 600
- د 306

الإجابة (ب) · $300 \times 1.20 = 360$

3 المهارة 17

سعر 250 درهمًا خُفّض بنسبة 40% ، فأصبح:

- أ 100
- ب 210
- ج 150
- د 290

الإجابة (ج) · $250 \times 0.60 = 150$

4 المهارة 17

الضرب في 1.08 يعني:

- أ زيادة 8%
- ب نقصان 8%
- ج زيادة 108%
- د نقصان 92%

الإجابة (أ) · $1.08 = 1 + 0.08$

5 المهارة 17

ارتفع عدد من 80 إلى 100 ، فنسبة الزيادة:

أ 20% | ب 25% | ج 80% | د 125%

الإجابة (ب) · $20 \div 80 = 0.25 = 25\%$

6 المهارة 17

انخفض سعر من 50 إلى 35 ، فنسبة النقصان:

أ 15% | ب 35% | ج 30% | د 70%

الإجابة (ج) · $15 \div 50 = 0.30 = 30\%$

7 المهارة 18

النسبة الثابتة في النمط ... , 48 , 12 , 3 هي:

أ 9 | ب 4 | ج 3 | د 36

الإجابة (ب) · $12 \div 3 = 4$

8 المهارة 18

الحدّ التالي في النمط ... , 50 , 10 , 2 هو:

أ 98 | ب 250 | ج 100 | د 60

الإجابة (ب) · النسبة 5 ⇐ $50 \times 5 = 250$

9 المهارة 18

أيّ الأنماط الآتية هندسي؟

أ 1 , 4 , 9 , 16 | ب 5 , 10 , 15 , 20

ج 7 , 14 , 28 , 56 | د 2 , 4 , 7 , 11

الإجابة (ج) · النسبة ثابتة = 2

10 المهارة 18

النسبة الثابتة في النمط ... , 16 , 32 , 64 هي:

أ 2 | ب −32 | ج $\frac{1}{2}$ | د 16

الإجابة (ج) · $32 \div 64 = \frac{1}{2}$

11 المهارة 18

الحدّ التالي في النمط ... , −27 , 9 , −3 , 1 هو:

أ −81 | ب 81 | ج 27 | د −54

الإجابة (ب) · النسبة $-27 \times (-3) = 81$ ⇐ −3

12 المهارة 18

نمط هندسي حدّه الأول 5 ونسبته 2، حدّه الرابع:

أ 40 | ب 20 | ج 13 | د 80

الإجابة (أ) · 5 , 10 , 20 , 40

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 المهارة 17

لإيجاد المبلغ بعد زيادة 12% نضرب في ____1.12____ .

$1 + 0.12$

2 المهارة 17

لإيجاد السعر بعد خصم 25% نضرب في ____0.75____ .

$1 - 0.25$

3 المهارة 17

20% من 450 تساوي ____90____ .

0.2×450

4 المهارة 17

العدد 600 بعد زيادة 5% يصبح ____630____ .

600×1.05

5 المهارة 17

زاد عدد من 40 إلى 50 ، فنسبة الزيادة ____25%____ .

$10 \div 40 = 0.25$

6 المهارة 18

في النمط الهندسي تكون ____النسبة____ بين كل حدّين متتاليين ثابتة.

لا الفرق.

7 المهارة 18

النسبة الثابتة في 54 , 18 , 6 هي ____3____ .

$18 \div 6 = 3$

8 المهارة 18

الحدّ التالي في 32 , 16 , 8 , 4 هو ____64____ .

32×2

9 المهارة 18

الحدّ التالي في 27 , 81 , 243 هو ____9____ .

النسبة $\frac{1}{3}$

10 المهارة 18

النسبة الثابتة في 20 , −10 , 5 هي ____−2____ .

$-10 \div 5 = -2$

القسم الثالث أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول المهارة السابعة عشرة: حُلّ كل مسألة مستعينًا بالآلة الحاسبة

أ) جهاز سعره 1200 درهم عليه خصم 15% . أوجد قيمة الخصم والسعر بعده.

الخصم $= 0.15 \times 1200 = 180$

السعر $= 1200 - 180 = 1020$ درهمًا

ب) راتب 8000 درهم زاد بنسبة 6% . أوجد الراتب الجديد.

$8000 \times 1.06 = 8480$ درهمًا

ج) ارتفع عدد الطلاب من 250 إلى 300 . أوجد نسبة الزيادة.

الزيادة $= 50$

$50 \div 250 = 0.2 = 20\%$

د) انخفض سعر من 75 إلى 60 . أوجد نسبة النقصان.

النقصان $= 15$

$15 \div 75 = 0.2 = 20\%$

السؤال الثاني المهارة السابعة عشرة: أجب عن كل مما يأتي

أ) مبلغ 5000 زاد 10% ثم زاد 10% مرة أخرى. أوجد المبلغ النهائي.

$5000 \times 1.1 \times 1.1 = 6050$

ب) سعر بعد خصم 20% أصبح 160 . أوجد السعر الأصلي.

$0.8x = 160 \Rightarrow x = 200$

ج) هل زيادة 10% ثم نقصان 10% تعيد العدد نفسه؟ جرّب على 100 .

$100 \times 1.1 = 110$

$110 \times 0.9 = 99$

لا، لا تعيده.

السؤال الثالث — المهارة الثامنة عشرة: أوجد النسبة الثابتة والحدّين التاليين

أ) $2 , 6 , 18 , \ldots$

النسبة 3

$54 , 162$

ب) $100 , 50 , 25 , \ldots$

النسبة $\frac{1}{2}$

$12.5 , 6.25$

ج) $3 , -6 , 12 , \ldots$

النسبة -2

$-24 , 48$

د) $1 , 5 , 25 , \ldots$

النسبة 5

$125 , 625$

هـ) $81 , 27 , 9 , \ldots$

النسبة $\frac{1}{3}$

$3 , 1$

السؤال الرابع — المهارة الثامنة عشرة: هل النمط هندسي؟ فسّر

أ) $4 , 12 , 36 , 108$

نعم؛ النسبة ثابتة = 3

ب) $2 , 4 , 8 , 14$

لا؛ $14 \div 8 \neq 2$

ج) $5 , 10 , 15 , 20$

لا؛ الفرق ثابت (5) وليس النسبة

$10 \div 5 \neq 15 \div 10$

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) عدد سكان قرية 20000 نسمة يزداد بنسبة 3% سنويًا. اكتب صيغة عدد السكان بعد t سنة، ثم أوجده بعد سنتين.

$P = 20000 \times 1.03^{t}$

$20000 \times 1.03^{2} = 21218$ نسمة

ب) أُسقطت كرة من ارتفاع 81 م، وترتد في كل مرة إلى $\frac{2}{3}$ ارتفاعها السابق. اكتب ارتفاعات أول ثلاث ارتدادات، وحدّد النسبة الثابتة.

الارتفاعات: 24 , 36 , 54 م

لأن $81 \times \frac{2}{3} = 54$ **ثم** $54 \times \frac{2}{3} = 36$

النسبة الثابتة $\frac{2}{3}$

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) قال خالد: 500 زاد بنسبة 4% فأصبح 504 . اكتشف الخطأ وصحّحه.

أضاف 4 لا 4% .

الصواب: $500 \times 1.04 = 520$

ب) قال سالم: النسبة الثابتة في 2 , 8 , 32 هي 6. هل هو محق؟ برّر.

خطأ؛ 6 هو الفرق الأول.

النسبة $8 \div 2 = 4$

ج) أوجد الحدّ المفقود في النمط الهندسي 3 , ___ , 75

$r^{2} = 75 \div 3 = 25 \Rightarrow r = 5$

الحدّ المفقود 15

د) أيهما أفضل للمشتري: خصم 30% أم خصمان متتاليان 15% ثم 15% ؟ جرّب على 100 .

$100 \times 0.7 = 70$

$100 \times 0.85 \times 0.85 = 72.25$

خصم 30% أفضل.